

1과목 : 멀티미디어개론

- 수많은 사적 거래 정보를 개별적 데이터 블록으로 만들고, 이를 체인처럼 연결하는 블록체인 기술은?
 ① 시민해킹 ② 피에스-엘티이
 ③ 버퍼블로트기술 ④ 분산원장기술
- 사물인터넷이 진화하여 새로운 가치와 경험을 창출해 내는 미래 인터넷으로 존재하는 모든 사람과 프로세스, 데이터까지 모바일, 클라우드 등이 서로 결합된 네트워크를 말하는 것은?
 ① IoE ② CEP
 ③ Paas ④ UML
- 대칭키 암호방식에 근거한 키 분배 알고리즘은?
 ① PKI ② RSA
 ③ Kerberos ④ DSS
- IPTV에서 사용되는 플랫폼(Platform)기술 중 실시간 채널에 대한 암호화 및 VOD 콘텐츠의 사전 암호화를 수행하며 시청 권한을 제어하는 기능은?
 ① CAS(Conditional Access System)
 ② DRM(Digital Rights Management)
 ③ MOC(Media Operation Core)
 ④ BB(Base Band)
- 컴퓨터가 사람을 대신하여 정보를 읽고 이해하고 가공하여 새로운 정보를 만들어 낼 수 있도록 이해하기 쉬운 의미를 가진 차세대 지능형 웹은?
 ① N Screen ② Smart Grid Web
 ③ Semantic Web ④ Topic Web
- 다음 중 인터넷 표준화 단체와는 가장 관계가 먼 것은?
 ① W3C ② IETF
 ③ K/OPEN ④ IAB
- UNIX 시스템에서 커널이 수행하는 기능으로 거리가 먼 것은?
 ① 프로세스 관리 ② 기억장치 관리
 ③ 입출력 관리 ④ 명령어 해석
- UNIX 에서 파일 소유자의 식별 번호, 파일 크기, 파일의 최종 수정시간, 파일의 링크 수 등의 내용을 가지고 있는 것은?
 ① I node ② Super Block
 ③ Mounting ④ Boots
- TCP/IP 프로토콜 중에서 단대단(Point to Point) 연결, 데이터 전송 및 흐름제어 등 서비스를 제공하는 프로토콜은?
 ① HTTP ② FTP
 ③ IP ④ TCP
- 운영체제의 목적으로 거리가 먼 것은?
 ① 처리 능력 향상 ② 반환 시간의 최대화
 ③ 신뢰도 향상 ④ 사용 가능성 향상

- 비연결 지향 전송계층 프로토콜은?
 ① UDP ② TCP
 ③ ICMP ④ SMTP
- 정보보호를 위한 암호화에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
 ① 평문 - 암호화되기 전의 원본 메시지
 ② 암호문 - 암호화가 적용된 메시지
 ③ 키(Key) - 적절한 암호화를 위하여 사용하는 값
 ④ 복호화 - 평문을 암호문으로 바꾸는 작업
- 애플의 매킨토시에서 사용되는 사운드 포맷으로 사운드 데이터 자체와 데이터의 기록방식을 함께 포함하고 있어, 일반적인 웨이브 파일의 기록에 사용되는 파일 포맷은?
 ① AU ② RIFF
 ③ AIFF ④ MOD
- 다음 중 정보보안의 기본 목표가 아닌 것은?
 ① 가용성 ② 통합성
 ③ 기밀성 ④ 무결성
- 2개의 음이 동시에 존재할 때 한쪽 음이 다른 한쪽의 음에 의해 은폐되어 들리지 않는 현상은?
 ① 바이노럴 현상 ② 마스킹 현상
 ③ 푸리에 현상 ④ 웨이블릿 현상
- 인공지능이 빅데이터 분석을 바탕으로 사람과 일상 언어로 대화할 수 있도록 구현되는 기술은?
 ① 브레드 크럼즈 ② 스투드
 ③ 챗봇 ④ 토큰화
- OSI 7 계층 모델 중 보안을 위한 암호화 / 해독과 효율적인 전송을 위한 정보 압축 등의 기능을 수행하는 계층은?
 ① 응용계층 ② 표현계층
 ③ 전달계층 ④ 네트워크계층
- IEEE 802.11 무선 LAN의 매체접속제어(MAC) 방식은?
 ① CSMA/CD ② CSMA/CA
 ③ Token Bus ④ ICMP
- 신뢰성 있는 통신을 위하여 최초접속이 3-Way HandShake를 수행하여 syn, syn+ack, ack 신호를 통한 정확성 있는 통신에 이용되는 프로토콜은?
 ① HTTP ② TCP
 ③ UDP ④ IP
- IPv6의 주소체계에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
 ① 주소의 길이는 128비트이다.
 ② 표시방법은 16비트씩 8부분으로 16진수로 표시한다.
 ③ 데이터 무결성, 데이터 기밀성을 지원하도록 보안기능을 강화하였다.
 ④ 주소할당은 A, B, C 클래스에 비순차적으로 할당한다.

2과목 : 멀티미디어기획및디자인

- 색이 주는 감정효과에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 경연감은 톤에 의해 영향을 많이 받는다.
 ② 난색계의高明도 색은 부드러운 느낌을 준다.
 ③ 무채색이 많이 섞인 색은 부드러운 느낌을 준다.
 ④ 명도에 의한 무게감과 채도에 의한 경연감이 복합적으로 작용한다.
22. 아이디어 발상 초기 단계의 스케치를 말하며 정확도가 요구되지 않는 가장 불완전한 스케치를 무엇이라 하는가?
 ① 스타일 스케치 ② 스크래치 스케치
 ③ 렌더링 스케치 ④ 프로토타입 스케치
23. 다음 중 디지털 색채에 대한 설명으로 거리가 가장 먼 것은?
 ① 컴퓨터를 통해 신호를 주고받으며 색을 재현하는 모든 장치에서 보여지는 색을 말한다.
 ② 데이터 입출력장치와 이를 처리하는 컴퓨터의 사양에 따라 색이 달라진다.
 ③ 디지털 카메라와 컬러 핸드폰 액정도 디지털 색채와 같은 특징을 가지고 있다.
 ④ 스캐너를 통해 입력된 사진은 디지털 색채라고 볼 수 없다.
24. 디자인 시안을 클라이언트에게 설명하는 프레젠테이션 문서를 작성할 때 주의할 사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 지나친 멀티미디어 요소는 피한다.
 ② 문서의 가독성을 고려한다.
 ③ 설명에 대한 글은 반드시 슬라이드로 보여주는 것이 좋다.
 ④ 발표 내용과 연관된 그래픽 이미지, 사운드, 영상 등의 자료를 활용한다.
25. 컴퓨터그래픽스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 여러 수작업의 도구들을 하나의 도구로 통합하였다.
 ② 빠르고 정확하게 작업할 수 있다.
 ③ 작업의 능률성을 높일 수 있다.
 ④ 자연적인 미나 기교를 완벽히 살릴 수 있다.
26. 디자인의 요소 중에는 시각 요소와 상관 요소가 있다. 다음 중 시각 요소와 거리가 먼 것은?
 ① 중량 ② 형태
 ③ 색채 ④ 질감
27. 디자인의 형태에서 이념적 형태는 자체로써는 조형이 될 수 없기 때문에 지각할 수 있도록 점, 선, 면, 입체 등으로 나타내는데 이를 무엇이라 하는가?
 ① 순수 형태 ② 현실 형태
 ③ 구상 형태 ④ 자연 형태
28. 컴퓨터 애니메이션에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 일반적으로 2D, 3D 애니메이션으로 나눌 수 있다.
 ② 키프레임을 우선 제작하고 시간의 흐름에 따라 키프레이밍 사이의 나머지 중간 프레임들의 내용을 채워나가는 방식을 트위닝이라 한다.
 ③ 하나하나의 그림을 프레임이라 하고, 프레임의 속도와 수에 따라 애니메이션의 속도와 시간이 달라진다.
 ④ 하나의 영상이 다른 영상으로 변화하는 과정을 자연스럽게 연결하여 표현하는 기법을 컷아웃 애니메이션이라

한다.

29. 색에 따라 무겁거나 가볍게 느껴지는 현상을 중량감이라고 한다. 색의 삼속성 중 중량감에 가장 크게 영향을 주는 것은 무엇인가?
 ① 색상
 ② 명도
 ③ 채도
 ④ 색상, 명도, 채도에 영향을 받지 않는다.

30. 다음 중 () 안에 들어갈 알맞은 단어는?

디자인의 기본 조건 중 각각의 원리를 가지면서도 모든 조건을 하나의 통일체로 융화시킬 수 있는 것으로 디자인은 ()이다.' 라는 말은 미의 필요성을 대변하는 것이다.

- ① 창의성 ② 질서
 ③ 아이디어 ④ 경제성

31. 브레인 스토밍법에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
 ① 2개 이상의 것을 결합하여 합성한다는 의미이다.
 ② 고정 관념을 배제하고 수용적인 분위기에서 많은 아이디어를 찾아내기 위한 방식이다.
 ③ 사전적으로 '끝장을 보는 회의라는 뜻으로' GE의 잭 웰치(John Frances Welch Jr.) 전 회장이 기업 문화 혁신을 위한 수단으로 주창했다.
 ④ 개개의 사실이나 정보를 직관적으로 연계하는 것이다.
32. 빅터 파파넵(Victor Papanek)이 주장한 디자인의 복합기능에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
 ① 텔레시스 : 보편적인 것이며, 인간의 마음 속 깊이 자리 잡고 있는 충동과 욕망의 관계
 ② 방법 : 재료와 도구를 타당성 있게 사용하는 것
 ③ 필요성 : 경제적, 심리적, 정신적, 기술적, 지적 요구에 의해 전개되는 것
 ④ 용도 : 기능과 실용성을 바탕으로 하며 목적에 부합되는 것
33. 흰색 배경의 회색보다 검정색 배경의 회색이 더 밝게 보이는 대비 현상은?
 ① 보색대비 ② 채도대비
 ③ 명도대비 ④ 색상대비
34. 데이터를 일시적으로 저장하였다가 쓸 수 있는 휘발성 기억장치는?
 ① ROM ② RAM
 ③ BIT ④ CPU
35. 다음 중 동시대비에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
 ① 인접하는 색의 차이가 클수록 대비효과는 커진다.
 ② 사물의 크기가 작을수록 대비효과가 강하게 일어난다.
 ③ 오래 계속해서 볼수록 대비현상의 세기는 강해진다.
 ④ 자극이 되는 부분이 멀어질수록 대비효과는 약해진다.
36. 로고타입(Logotype)의 기능이 아닌 것은?
 ① 독자성 ② 상징성

③ 가독성

④ 신비성

37. 그림에서 제시된 이미지의 형태에서 느껴지는 디자인의 원리는 무엇인가?



① 근접의 원리

② 착시의 원리

③ 반복의 원리

④ 대비의 원리

38. 다음 중 타이포그래피의 가독성에 관한 설명으로 가장 적절치 않은 것은?

- ① 작은 글자보다는 큰 글자가 대체로 가독성이 좋다.
- ② 영문의 경우 대문자 보다는 소문자로 된 단어들을 더 빠르고 편하게 읽을 수 있다.
- ③ 정렬을 할 때는 양 끝 정렬이 왼 끝 정렬보다 글을 읽기 쉽다.
- ④ 일반적으로 기본 폰트가 폭을 좁히거나 늘이거나 장식하거나 단순화한 것보다 더 읽기 쉽다.

39. 텍스트는 인터페이스에서 중요한 구성 요소이면서 콘텐츠의 일부이기도 하다. 다음 중 텍스트에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 판독성은 글자의 모양을 보고 어떻게 생긴 것인지 알아볼 수 있는 정도를 말하며, 판독성이 잘 되도록 디자인해야 한다.
- ② 가독성을 읽기 쉬운 것을 말하며, 가독성이 높도록 디자인해야 한다.
- ③ 글자의 크기는 글꼴에 따라 차이가 있지만, 본문 텍스트는 영문, 한글 6포인트 이하가 바람직하다.
- ④ 가독성을 주로 글의 양이 많은 잡지나 신문에 관여하고, 판독성은 글의 양이 적은 헤드라인, 목차, 로고타입 등에 관여한다.

40. 흑백으로 나눈 면적을 고속으로 회전시키면 파스텔 톤의 연한 유채색이 나타나는 색의 잔상 효과는?

- ① 에브니 효과
- ② 페히너 효과
- ③ 맥컬로 효과
- ④ 보색 잔상 효과

3과목 : 멀티미디어저작

41. 다음이 설명하고 있는 객체지향 개념은?

매개변수의 개수 및 데이터형에 따라 수행하는 행위가 다른 동일한 이름의 메소드를 여러 개 정의할 수 있다.

- ① 다형성
- ② 재사용
- ③ 캡슐화
- ④ 속성

42. 자바스크립트의 내장 객체 중 최상위 객체이고 현재 화면에 출력되는 창에 대한 정보를 제공하는 객체는?

- ① Location
- ② History
- ③ Screen
- ④ Window

43. HTML 파일에서 특수문자 <가 브라우저에 출력 되는 기호로 맞는 것은?

- ① >
- ② <
- ③ =
- ④ &&

44. XML에서 XSL - FO 문서의 구성부분이 아닌 것은?

- ① fo : layout-master-set
- ② fo : body-anchor
- ③ fo : declarations
- ④ fo : page-sequence

45. 객체지향 개념 중 다음 예문이 설명하는 개념은?

어떤 실세계 엔티티의 내용과 행위를 기술하는데 요구되는 데이터와 절차 추상화들을 캡슐화하는 객체-지향 개념이다.

- ① Class
- ② Property
- ③ Layer
- ④ Applet

46. 다음 성질을 만족하는 관계 연산자는?

카디널리티 : $|R - S| \leq |R|$
차수 : R 또는 S의 차수
(단, R, S는 릴레이션)

- ① 합집합
- ② 차집합
- ③ 교집합
- ④ 조인

47. 유효한 HTML 문서나 XML 문서의 구조, 내용, 스타일을 다루기 위한 플랫폼과 언어 중립적인 프로그래밍 인터페이스는?

- ① DOM(Document Object Model)
- ② DDM(Document Define Model)
- ③ PIM(Programming Interface Model)
- ④ DTD(Document Type Definition)

48. 구글 I/O에서 발표한 차세대 웹 동영상 코덱으로 로열티 비용이 없는 개방형 고품질 동영상 압축 형식의 비디오 포맷으로 VP8 비디오와 Vorbis 오디오로 구성되어 있으며 HTML5에서 작동되는 동영상 포맷은?

- ① H.264
- ② Ogg
- ③ WebM
- ④ Mov

49. 사용자가 작성한 HTML 문서에 있는 태그와 특수 기호까지 웹 브라우저 화면에 그대로 보여주는 태그는?

- ① <di>
- ② <xmp>
- ③ <sup>
- ④ <dfn>

50. 데이터베이스에서 순수관계 연산자 중 Project 연산의 연산자 기호는?

- ① π
- ② σ
- ③ -
- ④ ϵ

51. HTML5에서 지정된 범위에서 해당 값이 어느 정도 차지하고 있는지를 표현하는 태그로 적절한 것은?

- ① <col>
- ② <nav>
- ③
- ④ <meter>

52. 자바스크립트의 생성자 함수를 이용하여 객체를 생성할 때 사용하는 예약어는?

- ① Function ② Instance of
③ New ④ Typeof

53. 객체지향언어에서 모듈을 반복하지 않고 비슷한 모듈을 하나만 생성하여 재사용할 수 있도록 해주는 개념은?

- ① 속성 ② 멤버
③ 추상화 ④ 상속

54. 다음 자바스크립트 코드 실행 시 결과 값은?

```
var nai = '25살';
document.writeln(parseInt(nai));
```

- ① 25살 ② 2
③ 5 ④ 25

55. XML 문서를 해석하고 검색하는 기능을 제공하는 범용 XML 질의 언어는?

- ① Pascal ② Path
③ XSLT ④ XQuery

56. Rumbaugh의 객체 모델링(OMT)에서 사용하는 모델링이 아닌 것은?

- ① 행동 모델링 ② 객체 모델링
③ 동적 모델링 ④ 기능 모델링

57. 관계 데이터 모델에서 릴레이션에 포함되어 있는 튜플(Tuple)의 수는?

- ① Cartesian Product ② Attribute
③ Cardinality ④ Degree

58. 기본 테이블 X를 이용하여 view V1을 정의, view V1을 이용하여 다시 view V2가 정의되었다. 기본 테이블 X와 view V2를 조인하여 view V3을 정의하였을 때 아래와 같은 SQL문이 실행되면 결과는?

```
DROP VIEW V1 RESTRICTED
```

- ① V1 만 삭제된다.
② X, V1, V2, V3 모두 삭제된다.
③ V1, V2, V3 만 삭제된다.
④ 하나도 삭제되지 않는다.

59. 직원 테이블에서 [급여] 가 200 이상인 직원에 대해 [나이] 는 오름차순, [급여] 는 내림차순으로 직원의 [성명] 을 검색하는 구문으로 맞는 것은?

- ① SELECT 나이 FROM 직원 WHERE 급여 >= 200
ORDER BY 성명 ASC, 급여 DESC ;
② SELECT 급여 FROM 직원 WHERE 급여 > 200
ORDER BY 나이, 성명 ;
③ SELECT 성명 FROM 나이 WHERE 급여 >= 200
ORDER BY 나이 DESC, 성명 ASC ;
④ SELECT 성명 FROM 직원 WHERE 급여 >= 200
ORDER BY 나이 ASC, 급여 DESC ;

60. 자바스크립트 코드의 실행 결과로 옳은 것은?

```
var a = 3 ;
var b = (4+3);
var c = true ;
document.write((a==b) && c);
```

- ① a == b &&c ② 3 == 7 &&false
③ true ④ false

4과목 : 멀티미디어제작기술

61. 정지 사진이나 한 장의 그림에 해당되는 영상의 시간적 최소 단위는?

- ① Cut ② Shot
③ Frame ④ Scene

62. 마이크와 앰프가 한 채널로 연결되어 있으며, 한 채널의 스피커 시스템으로 재생하는 방식은?

- ① Monophonic ② Binaural
③ Stereophonic ④ Diotic

63. 마스크 영상에서 해당하는 키 화상(Key Image)을 추출함과 동시에 배경 영상을 전경 영상으로 합성하는 디지털 영상 합성 방법은?

- ① 필름의 합성 ② 전처리 과정
③ 크로마키 합성 ④ 양자화

64. 다중 해상도를 갖는 폴리곤 모델링 방식으로 Nurbs(Nurbs) 모델의 부드러운 곡면표현 능력과 폴리곤(Polygon) 모델의 유연함을 혼합한 것은?

- ① Subdivision or Mesh Smoothing
② Extrude Surface
③ Revolved Surface
④ Lofted Surface

65. MPEG의 압축기술에서 사용하는 화면 중 프레임 간의 순방향 예측부호화 영상은 어느 것인가?

- ① I(Intra Coded) Picture
② P(Predictive Coded) Picture
③ B(Bidirectional Coded) Picture
④ T(Temporal Coded) Picture

66. 다음 중 3차원의 형상 모델링이 아닌 것은?

- ① 서피스 모델링 ② 와이어 프레임 모델링
③ 시스템 모델링 ④ 솔리드 모델링

67. 비주얼 프로세스(Visual Process)의 과정 중 감각을 통해 얻은 정보와 과거의 경험을 상기시켜 종합적인 판단을 이루는 과정을 무엇이라 하는가?

- ① 시각 ② 지각
③ 인지 ④ 청각

68. 디지털 카메라의 CCD 화소 수와 가장 직접적으로 관계가 있는 요소는?

- ① 이미지의 크기 ② 이미지의 채도
③ 이미지의 색감 ④ 이미지의 밝기

69. 오디오 신호의 양자화 과정에서 왜곡을 줄이기 위해 잡음 신호를 혼합하는 기법은?
 ① 에일리어싱(Aliasing) ② 디더링(Dithering)
 ③ 오버 샘플링(Over Sampling) ④ 렌더링(Rendering)
70. 3차원 모델링에서 물체에 질감을 표현하기 위한 기법은?
 ① Dithering ② Texture Mapping
 ③ Blend ④ Material
71. 다음 중 소프트웨어 코덱(CODEC)이 아닌 것은?
 ① Cinepack ② Intel Indeo
 ③ DV Raptor ④ Microsoft Video
72. 잔상효과를 이용한 애니메이션 초기 장치를 무엇이라 하는가?
 ① 페나키스티스코프(Phenakistiscope)
 ② 조트로프(Zoetrope)
 ③ 키네토스코프(Kinetoscope)
 ④ 프락시노스코프(Praxinoscope)
73. 이미지의 크기를 피사체의 실제 크기와 같거나 더 크게 보이게 만드는 촬영기법은?
 ① 접사 촬영 ② 적외선 촬영
 ③ 인터벌 촬영 ④ 콤팩트 촬영
74. 녹음실에서 영상을 보면서 필요한 음향효과를 직접 신체나 물건 등을 이용하여 제작하는 작업은?
 ① 배경음(Ambience) ② A/B TEST
 ③ 신시사이저(Synthesizer) ④ 폴리(Foley)
75. 2D 애니메이션 기법에 속하지 않는 애니메이션은?
 ① 셀 애니메이션(Cel Animation)
 ② 오브제 애니메이션(Object Animation)
 ③ 컷아웃 애니메이션(Cut - Out Animation)
 ④ 페이퍼 애니메이션(Paper Animation)
76. 다음 중 3D 그래픽 편집 도구가 아닌 것은?
 ① Freehand ② Alias
 ③ Light Wave ④ Maya
77. 음향편집에서 사용되는 이펙터로 합창과 같은 효과로 사용되는 이펙터는 무엇인가?
 ① 에코 ② 코러스
 ③ 디스토션 ④ 컴프레스
78. 다음 중 컬러 모델(Color Model)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① RGB 모델은 적색, 녹색, 청색이 기본이 되는 컬러 모델이다.
 ② CMY 모델은 기본색을 더해서 컬러를 표현하는 가산 모델이다.
 ③ HSB 모델은 인간의 시각 모델과 흡사한 컬러 모델로서 색상, 채도, 명도의 세 가지 속성을 변환하여 사용한다.
 ④ Indexed Color는 색상보기표(CLUT)를 만들어놓고, 화면상의 한 점은 이에 대응하는 메모리 영역의 주소를

가짐으로서 해당 픽셀의 색상 값을 표현하는 방법이다.

79. 가상현실(VR : Virtual Reality)의 몰입감을 위한 기계장치로 볼 수 없는 것은?
 ① Avatar ② HMD
 ③ Data Glove ④ Haptic Device
80. 애니메이션 기법 중에 대상물의 움직임을 시작 단계와 끝 단계를 기준으로, 중간 단계를 생성하는 방식을 무엇이라 하고 하는가?
 ① 스트레이트 어헤드 방식 ② 포즈 투 포즈 방식
 ③ 로토스코핑 방식 ④ 스톱모션 방식

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	1	3	1	3	3	4	1	4	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	4	3	2	2	3	2	2	2	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	2	4	3	4	1	1	4	2	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2	1	3	2	3	4	4	3	3	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	4	2	2	1	2	1	3	2	1
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	3	4	4	4	1	3	4	4	4
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
3	1	3	1	2	3	2	1	2	2
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
3	1	1	4	2	1	2	2	1	2